一次并行吸收的轨迹越多，学到的提示反而越空

Combee：把“一次聚合全部反思”换成分层并行扫描，让大批量提示学习不被上下文过载压垮

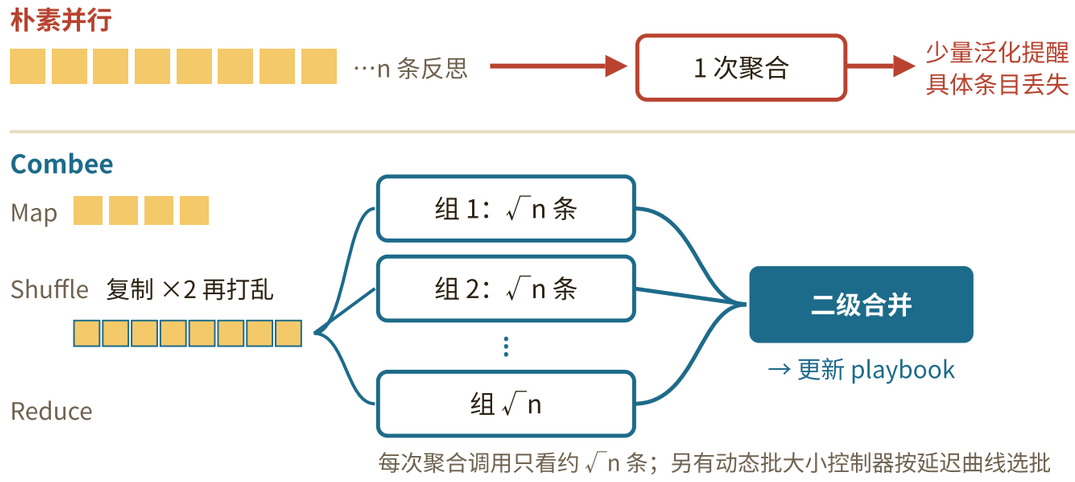
Combee: Scaling Parallel Prompt Learning for Self-Improving LLM Agents
Li, He, Zhang 等；Stoica, Gonzalez, Zou
arXiv:2604.04247**v2**（2026-09-25）

问题 “上下文过载”：窗口没满，质量先塌

ACE、GEPA 这类“生成-反思-更新”提示学习是按串行或低并行设计的。把一批反思一次性交给聚合 LLM 时，批越大，它越只保留泛泛的模式，丢掉具体、高价值的条目。这一现象在全部反思都放得进 128K 窗口时仍然出现（§2.2）。

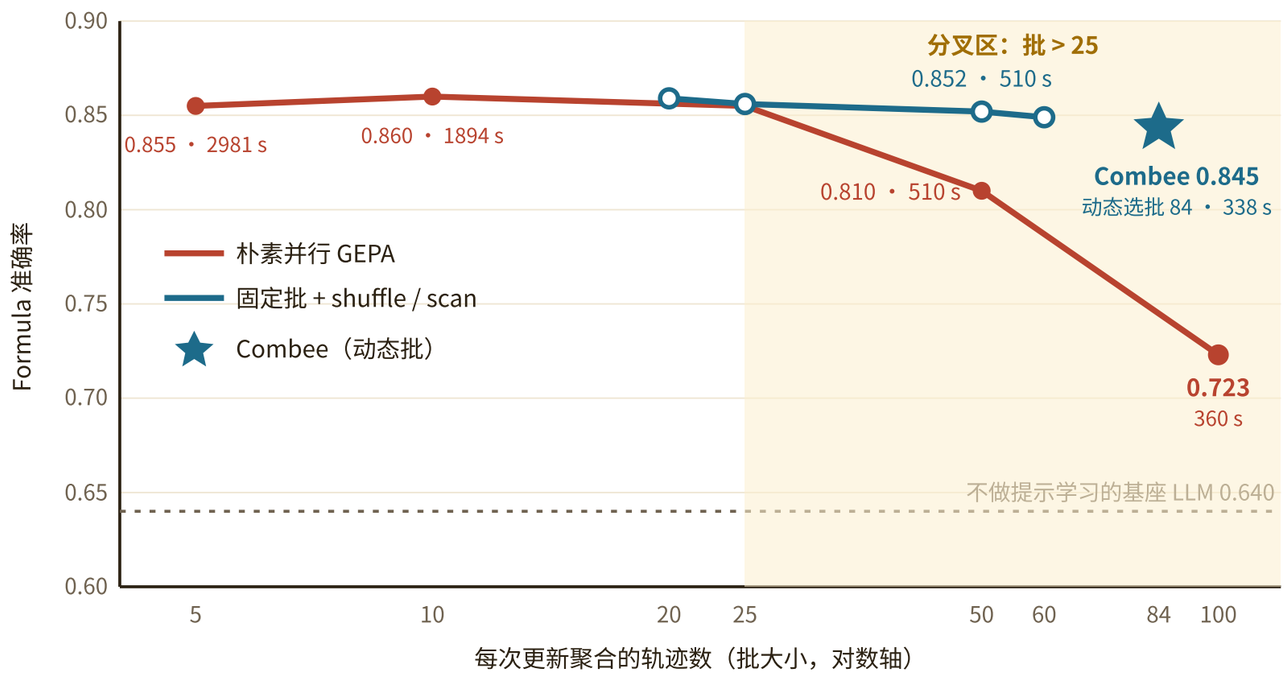
Formula · ACE 条目数（批 1→100）	Formula 准确率（批 1→100）
264 → **21**	87.0% → **72.5%**
FiNER 条目数（随批增大）	命中 ⩾3 次的高价值条目
246 → **11**	19 → **0** Formula

研究动作 Map → Shuffle → 两级 Reduce



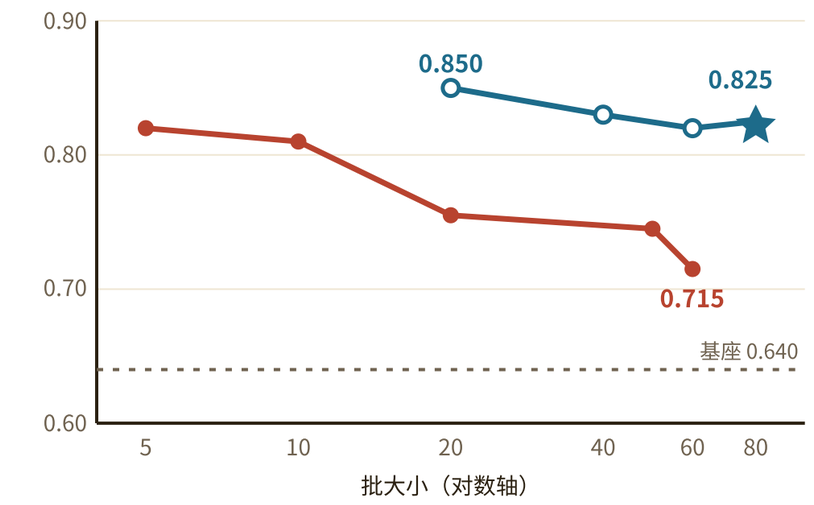
示意：按 §3.1–3.3 与图 3 文字自绘，非论文原图。Combee 是叠在 ACE / GEPA 之上的扩展层，不改变它们的生成与更新机制。

规模–质量曲线 批大小过了某一点，两条路分叉



按附录 E Table 8 / Table 6 数值重绘（非论文原图），为单次代表性运行；DeepSeek-V3.1，GEPA，Formula。三次重复（Table 4）：Combee 0.857±0.005 / 459 s，批 10 为 0.857±0.007 / 2071 s，批 80 为 0.771±0.005。

同图换 ACE 分叉更早



按 Table 8 重绘。ACE 上动态选批（批 80，0.825 / 3510 s）**不如**固定批 20 + shuffle/scan（0.850 / 5450 s）；朴素批 5 为 0.820 / 9464 s。

去掉增广洗牌（p=1）的消融：Formula 上 GEPA 0.803 → 0.857，ACE 0.825 → 0.855（Table 3）。

同条件结果 代理任务：质量接近串行，学习时间缩短一个数量级

AppWorld · ReAct · DeepSeek-V3.1 · 90 个训练任务 → Test-Normal	批	playbook token	训练时间	学习成本	TGC	SGC	平均
ReAct（不学习）	–	–	0	$0	63.7	42.9	53.3
+ ACE 串行	1	1,578	86 min	$1.62	66.1	50.0	58.1
+ ACE 朴素并行	10	2,329	19 min	$1.50	72.0	58.9	65.4
+ ACE 朴素并行	40	526	5 min	$1.40	66.7	44.6	55.7
+ Combee	**40**	**6,887**	**7 min**	**$1.67**	**70.8**	**60.7**	**65.8**

Terminal-Bench 2.0 · Terminus-2 · 60 条离线轨迹 → 29 个留出任务，3 次平均	批	playbook token	训练时间	学习成本	Accuracy@1
Terminus-2（不学习）／+ ACE 串行	– / 1	– / 9,067	0 / 42.4 min	$0 / $0.24	32.2% / **37.9%**
+ ACE 朴素并行	30	3,150	2.1 min	$0.13	31.0%
+ Combee	**30**	**8,023**	**2.4 min**	**$0.17**	**35.6%**

Table 1、Table 2。“17×”指 Terminal-Bench 学习阶段时间（42.4 → 2.4 min）；AppWorld 相对串行为 12×（86 → 7 min）。

限制 收益主要在速度，不在质量上限

1. **AppWorld 上朴素批 10 已达 65.4，接近 Combee 的 65.8：**同质量下的收益主要是时间（7 对 19 分钟）。串行 ACE 58.1 反而低于批 5/10，原文没有注明 AppWorld 的重复次数。
2. **Terminal-Bench 上仍有精度代价：**35.6% 低于串行的 37.9%。
3. **成本只算了学习阶段：**Terminal-Bench 用离线轨迹，附录 H 省略了生成阶段；更大 playbook 带来的推理开销没有匹配。
4. **规模有限：**代理任务只有 90 / 60 条训练数据，千级轨迹与更深层级没有测（附录 B）；曲线图为单次代表性运行，同一配置在不同表中数值不同（如 0.845 与 0.857）。